Problemas Vectores Aleatorios Continuos

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. Se define la siguiente función de densidad conjunta:

$$f(x,y) = \theta \cdot (\theta - 1) \cdot (x-y)^{\theta-2} \text{ en el triangulo de vértices } (0,0)\ ,\ (1,0) \text{ y } (1,1)$$

   Determinar $\mathbb{P}(X + Y \leq 1)$.

2. Sea X e Y variables aleatoria independientes con funciones de densidades:

$$f(x) = xe^{-x} \cdot I_{]0,\infty[}(x)\ ,\ f(y) = e^{-y} \cdot I_{]0,\infty[}(x)$$

   Sean $Z = X + Y$ e $W = \dfrac{X}{X+Y}$

   (a) Determine las respectivas densidades marginales de Z y W.

   (b) ¿ Son Z y W independientes?.

3. Sea (X,Y) con función de densidad

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \dfrac{1}{2x^2} & , \text{ si } |x| < 1 \ \wedge\ 0 \leq y \leq x^2 \\ 0 & , \qquad e.o.c \end{cases} \tag{1}$$

   (a) Hallar f_X e f_Y.

   (b) Determine si X e Y son independientes.

   (c) Probar que $= \dfrac{Y}{X^2} \sim U(0,1)$.

4. Sean X e Y dos variables aleatorias continuas tales que

$$f(y \mid x) = 1,\ x < y < x+1 \ \text{ y } \ f(x) = 1,\ 0 < x < 1$$

   (a) Calcule $E(Y \mid X = x)$ y $V(Y \mid X = x)$.

   (b) Calcule $E(Y)$ y $V(Y)$.

   (c) Sea $h(X) = E(Y \mid X)$. Determine la función de densidad de $h(X)$.

5. Sean X e Y variables aleatorias con función de densidad conjunta dada por:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 120x(y-x)(1-y) & , 0 \leq x \leq y \leq 1\ , \\ 0 & , \text{ en otro caso.} \end{cases}$$

   (a) Determine la densidad marginal de Y.

   (b) Obtenga la densidad condicional de X dado $Y = y$.

   (c) Calcule $\mathrm{P}\left(X > \dfrac{1}{4} \;\middle|\; Y = \dfrac{1}{2}\right)$

   (d) Calcule $E\left(X \;\middle|\; Y = \dfrac{1}{2}\right)$.

6. Sean X e Y dos variables aleatorias distribuidas conjuntamente de manera uniforme en la regíon comprendida entre $y = x^2\ ,\ y = x,\ 0 < x$ e $y < 1$.

(a) Determine la funciones de densidad marginal de X e Y.

(b) Determine la función de densidad condicional de X dado $Y = 1/2$.

(c) Calcule $\text{Cov}(X, Y)$.

7. Sean Y_1, Y_2 e Y_3 variables aleatorias independientes con $E(Y_i) = 0$ y $V(Y_i)$=1, con $i = 1, 2$ y 3. Defina las siguientes variables aleatorias:

$$X_1 = \frac{Y_1}{\sqrt{1-\phi^2}} \ , \ X_2 = \phi X_1 + Y_2 \ , \ X_3 = \phi X_2 + Y_3$$

donde $|\phi| < 1$.

(a) Determine el valor esperado de X_i, para $i = 1, 2$ y 3.

(b) Calcule $\text{Corr}(X_i, X_j)$, para todo $i, j \in \{1, 2, 3\}$.

8. Dos variables aleatorias continuas X e Y tienen distribución conjunta

$$f_{X,Y}(x, y) = \nu^2 e^{-\nu y} \ , \ 0 \leq x \leq y \ , \ \nu > 0$$

Determine la distribución de probabilidad de $Z = \dfrac{X}{Y}$.

9. Para la generación de energía los niveles mínimos y máximos anual de agua caída son información relevante para una eficiente planificación. Sean $X_1, \ldots, X_n$ niveles anuales de agua caída para n años, los cuales se comportan como variables aleatorias continuas con idéntica distribución (f_X y F_X). Si $Y_1 = \min\{X_1, \ldots, X_n\}$, $Y_n = \max\{X_1, \ldots, X_n\}$ y suponemos independencia entre los niveles anuales de agua caída, determine:

(a) Una expresión en términos de F_X y/o f_X para $\text{P}(Y_1 > u, Y_n \leq v)$.

(b) Una expresión en términos de F_X y/o f_X para $F_{Y_1,Y_n}(u, v) = \text{P}(Y_1 \leq u, Y_n \leq v)$ y $f_{Y_1,Y_n}(u, v)$. El resultado obtenido en (a) puede ser de utilidad.

10. El consumo mensual de gas natural X de una empresa en m^3, está condicionado a un factor de demanda Y el cual distribuye $Y \sim \text{Exp}(\nu)$. Determine el consumo mensual esperado de una empresa si

$$F_{X|Y=y}(x) = 1 - \exp\left(\left(-\frac{x}{y}\right)^{\beta}\right)$$

con $x \geq 0$, $y > 0$ y $\beta > 0$.

11. Sean X e Y dos variables aleatorias continuas, cuya distribución conjunta está dada por:

$$f_{X,Y}(x, y) = xe^{-(1-y)x}e^{-e^{xy}}, \ x \geq 0, \ -\infty < y < +\infty$$

Obtenga la función de densidad condicional de Y dado que $X = x$.

12. Sean X e Y variables aleatorias con densidad conjunta dada por:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \dfrac{1}{x^2y^2} & , \text{ si } x \geq 1, y \geq 1 \\ 0 & , \qquad \text{e.o.c} \end{cases}$$

Se definen las variables aleatorias $U = XY$ y $V = \dfrac{X}{Y}$.

(a) Encuentre la función de densidad conjunta para las variables U y V . Es decir, la densidad conjunta del vector (U, V).

(b) Calcule las densidades marginal de U y V, respectivamente.

13. Sea (X, Y) un vector aleatorio bidimensional con función de densidad conjunta

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} kx(x-y) & , \ 0 < x < 2, \ -x < y < x \\ 0 & , \quad \text{e.o.c} \end{cases}$$

(a) Encuentre la constante k.

(b) Encontrar la función de densidad marginal de X.

(c) Encontrar la función de densidad marginal de Y.

14. Sea (X, Y) un vector aleatorio bidimensional con función de densidad conjunta dada por

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)} & , \ \text{si } (x,y) \in \mathbb{R}^2_+ \\ 0 & , \quad \text{e.o.c} \end{cases}$$

es decir, X, Y son variables aleatorias iid $\exp(\lambda)$.

(a) Para $\alpha > 0$, encontrar $\mathrm{P}(Y \geq \alpha X)$.

(b) Para $t \in \mathbb{R}$, calcular $\mathrm{P}\left(\dfrac{X}{X+Y} \leq t\right)$.

(c) Encontrar la función de densidad para la variable aleatoria $Z = \dfrac{X}{X+Y}$.

15. Considere un circuito eléctrico en el cual varían de modo aleatorio la corriente I y la resistencia R. Suponga que estas variables aleatorias continuas e independientes presentan las siguientes funciones de densidad:

$$I : g(i) = \begin{cases} 2i & , \ \text{si } 0 \leq i \leq 1 \\ 0 & , \quad \text{e.o.c} \end{cases}$$

$$R : h(r) = \begin{cases} \dfrac{r^2}{9} & , \ \text{si } 0 \leq r \leq 3 \\ 0 & , \quad \text{e.o.c} \end{cases}$$

Encuentre la función densidad de la variable aleatoria $E = IR$ (el voltaje del circuito) y calcule $\mathrm{P}(E > 1 \mid I \leq 1/2)$.

16. Sea (X, Y) un vector aleatorio bidimensional tal que su función de densidad conjunta viene dada por

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} e^{-y} & , \ \text{si } x > 0, \ y > x \\ 0 & , \quad \text{e.o.c} \end{cases}$$

Calcule $\mathrm{P}(X > 2 \mid Y < 4)$ y $\mathrm{E}(X \mid Y = y)$.

17. Sean X e Y v.a. independientes con funciones de densidad:

$$f_X(t) = f_Y(t) = 2t \cdot \mathbb{I}_{[0,1]}(t)$$

(a) Encuentre la función de densidad conjunta de Z y X, si $Z = XY$.

(b) Encuentre la función de densidad marginal de Z.

(c) Encuentre la función de densidad condicional de X dado $Z = z$.

(d) Encuentre $\mathrm{E}(X \mid Z = 1/2)$ y $\mathrm{V}(X \mid Z = 1/2)$.

18. Sean X e Y variables aleatorias distribuidas conjuntamente con función densidad dada por:

$$f_{X,Y}(x,y) = x + y, \ 0 \leq x \leq 1, \ 0 \leq y \leq 1.$$

(a) Determine la función de densidad condicional de Y dado $X = x$.

(b) Calcule $\mathrm{P}(Y > 1/2 \mid X = 3/4)$.

(c) ¿Son X e Y variables aleatorias independientes? Justifique

Soluciones

Problemas

1. $\dfrac{1}{2}$

2. (a) $f_Z(z) = \dfrac{z^2 e^{-z}}{2} \cdot I_{]0,\infty[}(z)$, $f_W(w) = 2w \cdot I_{]0,1[}(w)$

   (b) si lo son pues

   $$f_{Z,W}(z,w) = z^2 w e^{-z} = \frac{z^2 e^{-z}}{2} \cdot 2w = f_Z(z) \cdot f_W(w)$$

3. (a) $f_X(x) = \dfrac{1}{2} \cdot I_{[-1,1]}(x)$, $f_Y(y) = \left(\dfrac{1}{\sqrt{y}} - 1\right) \cdot I_{]0,1[}(y)$

   (b) No son independientes pues

   $$f_X(x) \cdot f_Y(y) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{y}} - 1\right) \neq \frac{1}{2x^2} = f_{XY}(x,y)$$

   (c) $f_U(u) = 1 \cdot I_{[0,1]}(u)$

4. (a) $E(Y \mid X = x) = \dfrac{2x+1}{2}$, $V(Y \mid X = x) = \dfrac{1}{12}$

   (b) $E(Y) = 1$, $V(Y) = \dfrac{1}{6}$

   (c) $f_Z(z) = 1 \cdot I_{[1/2,3/2]}(z)$

5. (a) $f_Y(y) = 20(1-y)y^3$, $0 \leq y \leq 1$.

   (b) $f_{X|Y}(x|y) = \dfrac{6x(y-x)}{y^3}$, $0 \leq x \leq y$.

   (c) $\mathrm{P}\left(X > \dfrac{1}{4} \;\middle|\; Y = \dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{1}{2}$.

   (d) $E\left(X \;\middle|\; Y = \dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{1}{4}$.

6. (a) $f_X(x) = 6(x - x^2)$, $0 \leq x \leq 1$, $f_Y(y) = 6(\sqrt{y} - y)$, $0 \leq y \leq 1$.

   (b) $f_{X|Y=1/2}(x) = \dfrac{2\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}$, $\dfrac{1}{2} \leq x \leq \sqrt{\dfrac{1}{2}}$.

   (c) $\mathrm{Cov}(X,Y) = \dfrac{1}{5}$.

7. (a) $E(X_i) = 0$, $i = 1,2,3$

   (b) $\mathrm{Corr}(X_i, X_i) = 1$, $i = 1,2,3$, $\mathrm{Corr}(X_1, X_2) = \mathrm{Corr}(X_2, X_3) = \phi$, $\mathrm{Corr}(X_1, X_3) = \phi^2$.

8. $f_Z(z) = 1$, $0 \leq z \leq 1$.

9. (a) $\mathrm{P}(Y_1 > u, Y_n \leq v) = [F_X(v) - F_X(u)]^n$

   (b) $F_{Y_1,Y_n}(u,v) = F_X(v)^n - [F_X(v) - F_X(u)]^n$ y $f_{Y_1,Y_n}(u,v) = n(n-1)[F_X(v) - F_X(u)]^{n-2} f_X(v) f_X(u)$

10. $E(X) = \dfrac{1}{\nu} \cdot \Gamma\left(1 + \dfrac{1}{\beta}\right)$.

11. $f_{Y|X=x}(y) = x e^{xy} e^{-e^{xy}}$, $y \in \mathbb{R}$, , $x \geq 0$.

12. (a) $f_{U,V}(u,v) = \begin{cases} \dfrac{1}{2u^2v^2} & , \text{ si } 1 \leq u,\ \dfrac{1}{u} \leq v \leq u \\ 0 & , \quad \text{e.o.c} \end{cases}$.

    (b) $f_U(u) = \dfrac{\ln u}{u^2}\ ,\ u \geq 1$ y $f_V(v) = \dfrac{1}{\max\{2, 2v^2\}}\ ,\ v > 0.$

13. (a) $k = \dfrac{1}{8}$.

    (b) $f_X(x) = \dfrac{x^3}{4} \cdot \mathbb{I}_{]0,2[}(x)$.

    (c) $f_Y(y) = \dfrac{1}{8}\left(\dfrac{8}{3} + \dfrac{5}{6}y^3 - 2y\right) \cdot \mathbb{I}_{]-2,0[}(y) + \dfrac{1}{8}\left(\dfrac{8}{3} + \dfrac{1}{6}y^3 - 2y\right) \cdot \mathbb{I}_{]0,2[}(y)$.

14. (a) $\mathrm{P}(Y \geq \alpha X) = \dfrac{1}{1+\alpha}$.

    (b) $\mathrm{P}\left(\dfrac{X}{X+Y} \leq t\right) = \begin{cases} 0 & , \quad t < 0 \\ t & , \ 0 \leq t < 1 \\ 1 & , \quad t \geq 1 \end{cases}$.

    (c) $f_Z(z) = 1 \cdot \mathbb{I}_{[0,1]}(z)$, es decir $Z \sim \mathrm{U}[0,1]$.

15. $f_E(e) = \dfrac{2}{3}e\left(1 - \dfrac{e}{3}\right) \cdot \mathbb{I}_{[0,3]}(e)$ y $\mathrm{P}(E > 1 | I \leq 1/2) = \dfrac{7}{27}$.

16. $\mathrm{P}\left(X > 2 \mid Y < 4\right) = \dfrac{e^{-2}\left(1 - 3e^{-2}\right)}{1 - 5e^{-4}}$ y $\mathrm{E}\left(X \mid Y = y\right) = \dfrac{y}{2}\ , y \in \mathbb{R}_+$

17. (a) $f_{Z,X}(z,x) = \begin{cases} \dfrac{4z}{x} & , \text{ si } 0 < x \leq 1,\ 0 \leq z \leq x \\ 0 & , \quad \text{e.o.c} \end{cases}$.

    (b) $f_Z(z) = \begin{cases} -4z \ln z & , \text{ si } 0 < z \leq 1 \\ 0 & , \quad \text{e.o.c} \end{cases}$.

    (c) $f_{X|Z=z}(x) = \begin{cases} -\dfrac{1}{x \ln z} & , \text{ si } z \leq x \leq 1 \\ 0 & , \quad \text{e.o.c} \end{cases}$.

    (d) $\mathrm{E}(X \mid Z = 1/2) = \dfrac{1}{2\ln 2}$ y $\mathrm{V}(X \mid Z = 1/2) = \dfrac{3\ln 2 - 2}{8\ln^2 2}$.

18. (a) $f_{Y|X=x}(y) = \dfrac{x+y}{x+\frac{1}{2}},\ 0 \leq y \leq 1,\ 0 \leq x \leq 1.$

    (b) $\mathrm{P}(Y > 1/2 \mid X = 3/4) = \dfrac{3}{5}$.

    (c) Como $f_Y(y)$ es distinta a $f_{Y|X=x}(y)$, entonces X e Y **NO** son variables aleatorias independientes.